اسلایدهای آموزشی

سیستم های انرژی الکتریکی ۱

دکتر مهران حاجی آقاپور

استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی

مدارهای مرتبه اول

مدار مرتبه اول چیست؟

- هر مداری که شامل تنها یک عنصر ذخیره کنندهٔ انرژی، تعدادی منبع و تعدادی مقاومت باشد مدار مرتبه اول نامیده می‌شود.
- عنصر ذخیره‌کنندهٔ انرژی می‌تواند خازن یا مقاومت باشد.
- یکی از خواص مدارهای مرتبه اول این است که پاسخ مدار دارای تابع دیفرانسیلی درجه اول می‌باشد.

مفاهیم مربوط به مدارهای درجه اول

- معادلهٔ دیفرانسیل و ویژگی‌ها و روش های حل آن.
- پاسخ طبیعی.
- ثابت زمانی.
- پاسخ گذرا و پاسخ ماندگار مدار.

انواع مدارهای مرتبه اول

- به طور کلی دو نوع مدار مرتبه اول وجود دارد:

❖ **مدار *RC***: مدارهایی که دارای مجموعه‌ای از مقاومت ها و منابع هستند و تنها یک خازن نیز در آن ها وجود دارد.

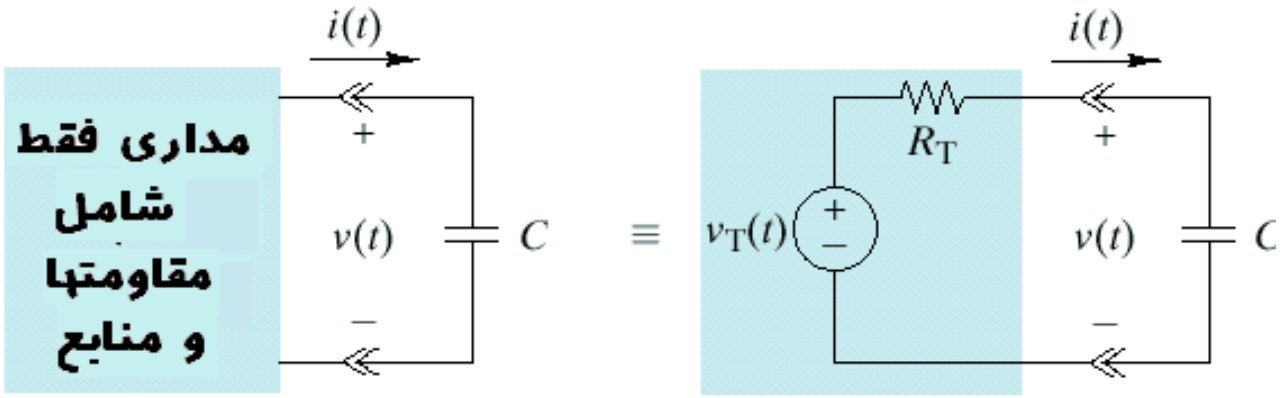
❖ **مدار *RL***: مدارهایی که دارای مجموعه‌ای از مقاومت ها و منابع هستند و تنها یک سلف نیز در آن ها وجود دارد.

یادآوری

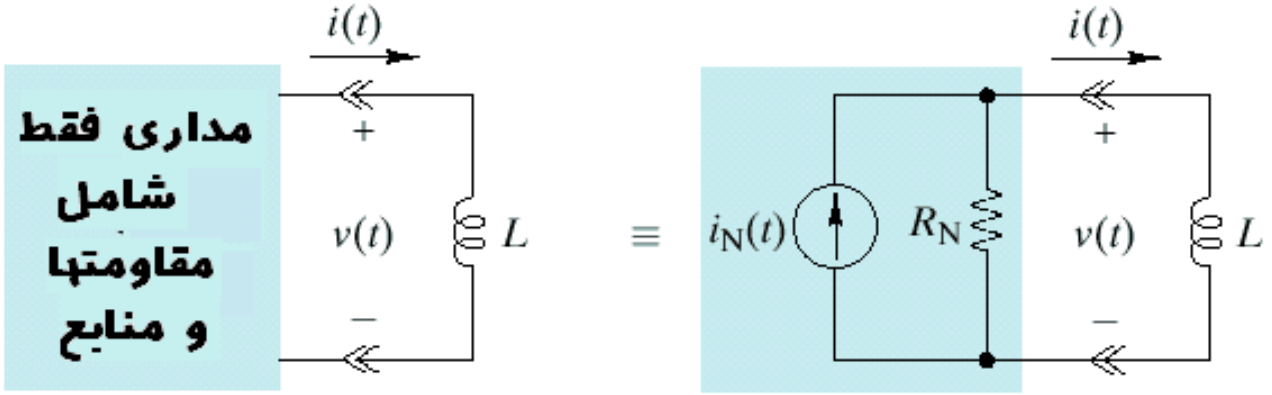
همانگونه که در مبحث مدارهای معادل نورتن و تونن گفته شد، هر مدار شامل منابع و مقاومت ها را می‌توان به صورت ترکیب سری یک منبع ولتاژ و مقاومت (معادل تونن) یا ترکیب موازی یک منبع جریان و مقاومت (معادل نورتن) نمایش داد.

مدار مرتبه اول

مداری فقط شامل مقاومتها و منابع



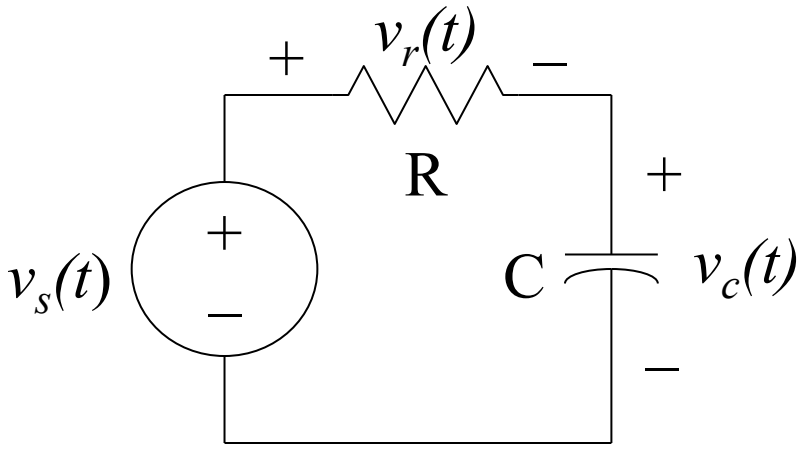
مداری فقط شامل مقاومتها و منابع



مدار RC

مدار RC

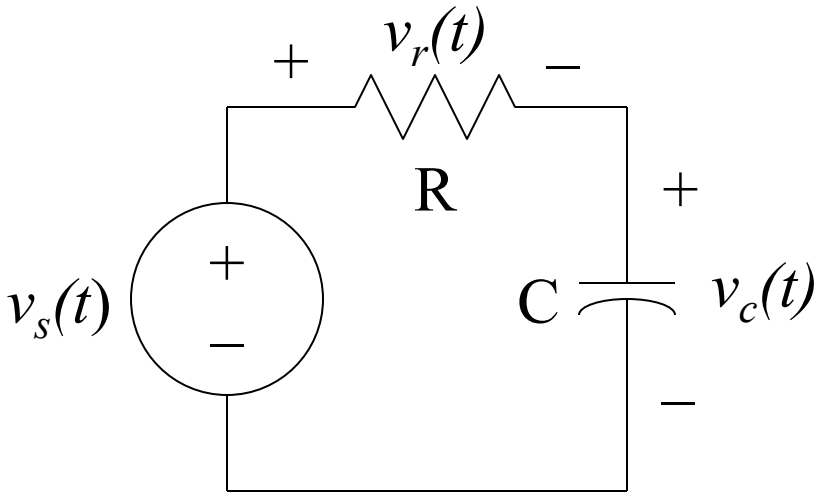
مدار ***RC*** از یک مقاومت و یک خازن تشکیل شده است. مجموعهٔ مقاومت و منبع ولتاژ ممکن است معادل تونن یک مدار دیگر باشد.



روابط مدار RC

رابطهٔ ***KVL*** را برای مدار نوشته و سپس آن را تبدیل به یک معادلهٔ دیفرانسیل کرده و حل می‌کنیم:

$$v_s(t) = v_c(t) + v_r(t)$$



روابط مدار RC

$$Ri(t)+\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(x)dx = v_s(t)$$

$$RC\frac{di(t)}{dt}+i(t)=C\frac{dv_s(t)}{dt}$$

$$RC\frac{dv_r(t)}{dt}+v_r(t)=RC\frac{dv_s(t)}{dt}$$

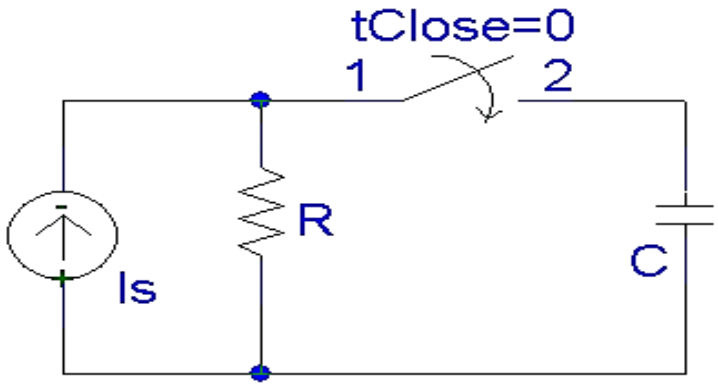
روابط مدار RC

- همانگونه که دیده می‌شود معادلات دیفرانسیل بدست آمده درجه اول هستند. برای حل این معادله می‌توان از روش های حل معادلات دیفرانسیل یا از روش لاپلاس استفاده کرد.

- برای حل معادلات دیفرانسیل نیاز به دانستن شرایط اولیه است. شرایط اولیه با توجه به شکل مدار معلوم می‌شوند.

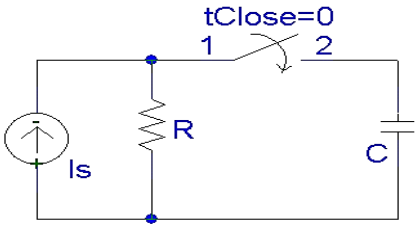
تعیین شرایط اولیهٔ مدار *RC*

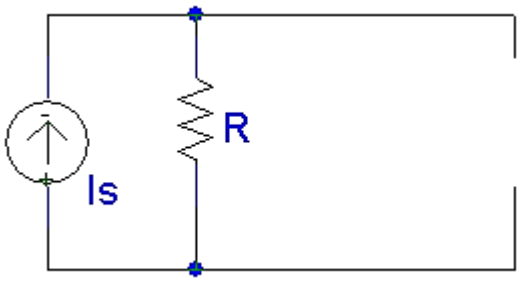
- یکی از ویژگی‌های خازن این است که ولتاژ آن بطور ناگهانی تغییر نمی‌کند.
- در شکل زیر یک مدار ***RC*** نشان داده شده است که سوئیچ آن درست در زمان صفر بسته می‌شود و خازن شروع به شارژ می‌کند.



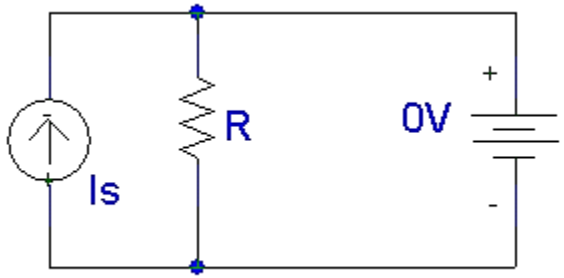
تعیین شرایط اولیهٔ مدار *RC*

وضعیت مدار***RC*** قبل از بستن کلید، درست بعد از بستن کلید و نهایتاً پس از گذشت زمان طولانی از بستن کلید دیده می‌شود:

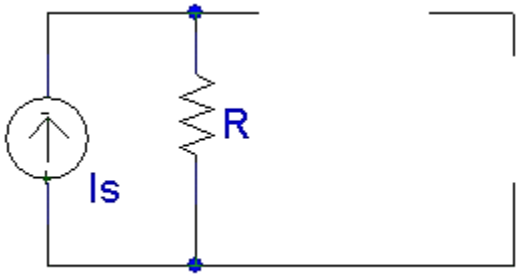




بعد از گذشت زمان طولانی



بلافاصله بعد از بستن



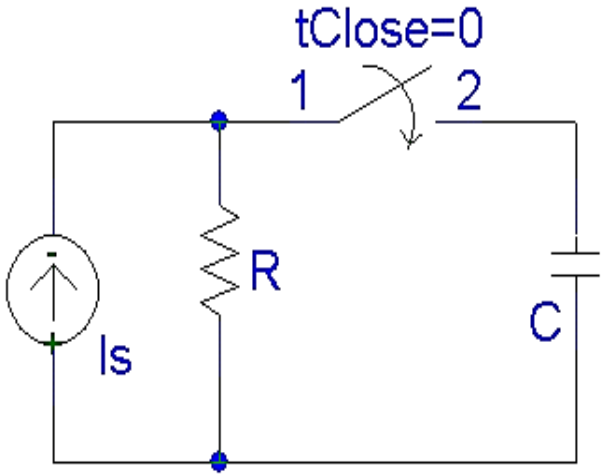
قبل از بستن

تعیین شرایط اولیهٔ مدار *RC*

- **نکته:** خازن در ابتدا شارژ و ولتاژ آن زیاد می‌شود ولی بعد از گذشت زمان جریان کمی از آن عبور می‌کند و با گذشت زمان، جریان عبوری به سمت صفر میل می‌کند. به همین دلیل خازن در زمان بی‌نهایت بعد از تغییر وضعیت کلید، مدار باز در نظر گرفته می‌شود.

روابط مدار RC

معادلهٔ دیفرانسیل برای مدار زیر با استفاده از رابطهٔ ***KCL*** نوشته شده و حل می‌گردد:

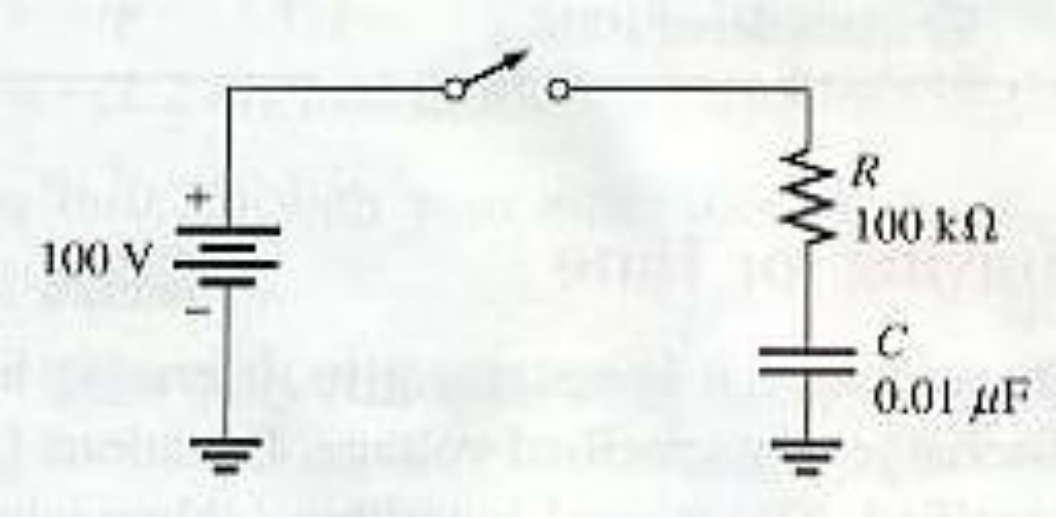


$$-I_S + \frac{v_C}{R} + C\frac{dv_C}{dt} = 0$$

$$v_C(t) = I_S R + (v_C(0) - I_S R)e^{-\frac{1}{RC}t}$$

مثال از مدار RC

ولتاژ اولیه خازن برابر با صفر است. در لحظهٔ t=0 کلید بسته می‌شود. رابطه ولتاژ خازن را برای زمان های بعد از صفر بدست آورید.

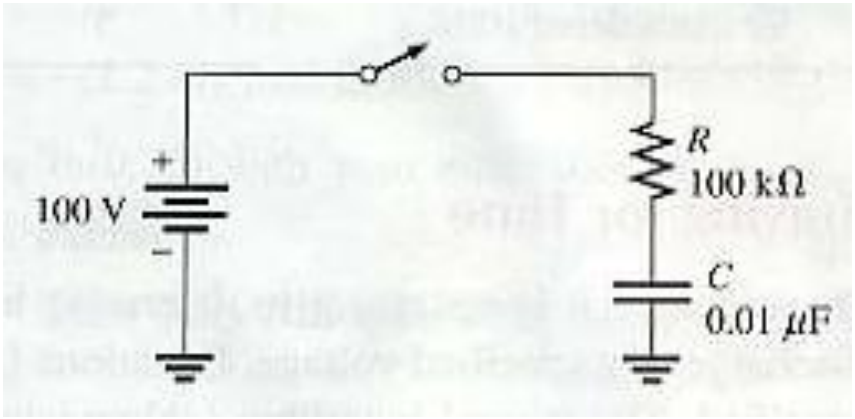


حل

با توجه به شکل مدار روابط زیر را می‌توان نوشت:

$$Ri(t)+\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(x)dx = v_s(t)$$

$$RC\frac{di(t)}{dt}+i(t)=C\frac{dv_s(t)}{dt}$$



حل

- ولتاژ منبع مقدارثابتی است و مشتق آن برابر با صفر می‌باشد. بنابراین:

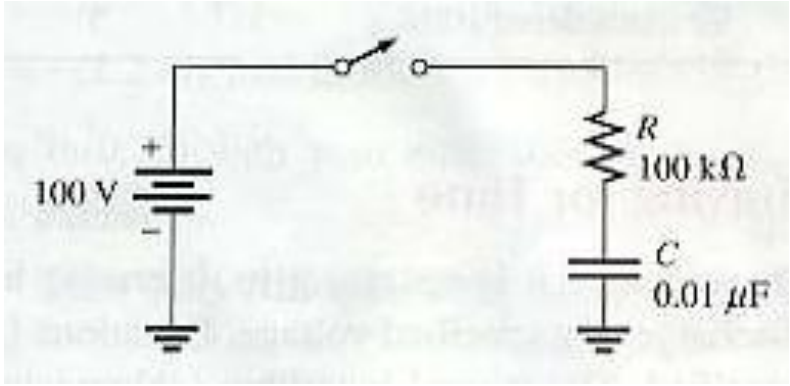
$$1000\ di/dt + i = 0$$

- یکی از جواب های معادله فوق می‌تواند بفرم ke^{-1000t} باشد.
- با توجه به صورت مسأله مقدار ولتاژ اولیهٔ خازن برابر با صفر است و چون ولتاژ خازن تغییر ناگهانی ندارد، مقدار آن بلافاصله بعد از صفر نیز برابر با صفر خواهد ماند.
- با جایگزینی شرایط فوق در معادله مقدار k بدست می‌آید.

حل

از آنجا که بلافاصله بعد از بستن کلید، ولتاژ خازن برابر با صفر است:

$$V_s = R\, i_{0+} + V_c(0^+)$$
$$100 = 10^5\, i_{0+} + 0$$
$$i_{0+} = 10^{-3}$$



حل

- یا به عبارت دیگر شرط اولیه مسأله به اینصورت است:

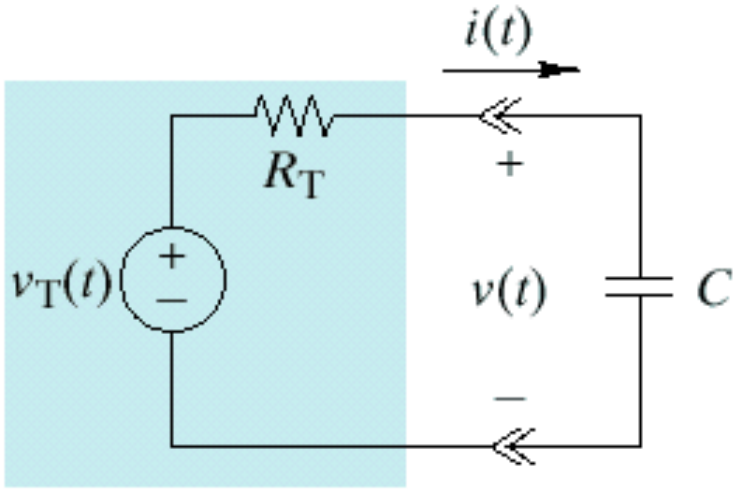
$i_{0+}=10^{-3}$

- با جایگذاری شرط اولیه در فرمول بدست آمده خواهیم داشت:

$i(t)=10^{-3}\ e^{-1000t}$

مدار RC در حالت کلی

مدار مرتبه اول زیر را در نظر بگیرید. می‌خواهیم رابطهٔ جریان را بدست آوریم.

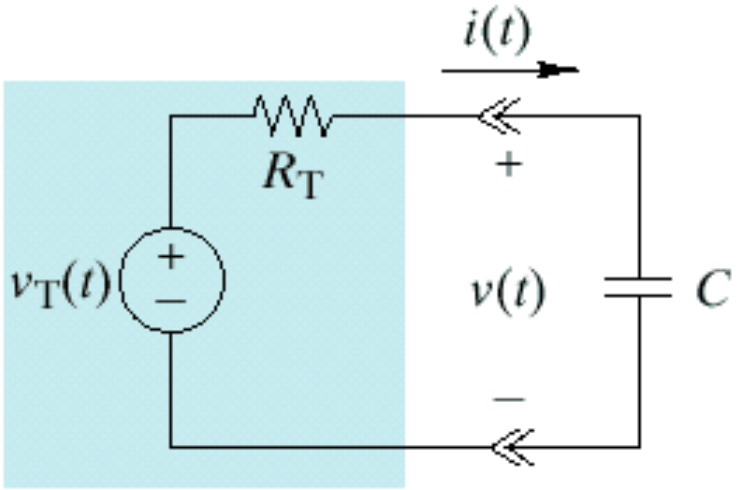


حل

$$R_T i(t) + v(t) = v_T(t)$$

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$$

$$R_T C\frac{dv(t)}{dt} + v(t) = v_T(t)$$



حل

- با توجه به رابطه زیر یکی از جواب ها بصورت $ke^{-t/Rc}$ می‌باشد.

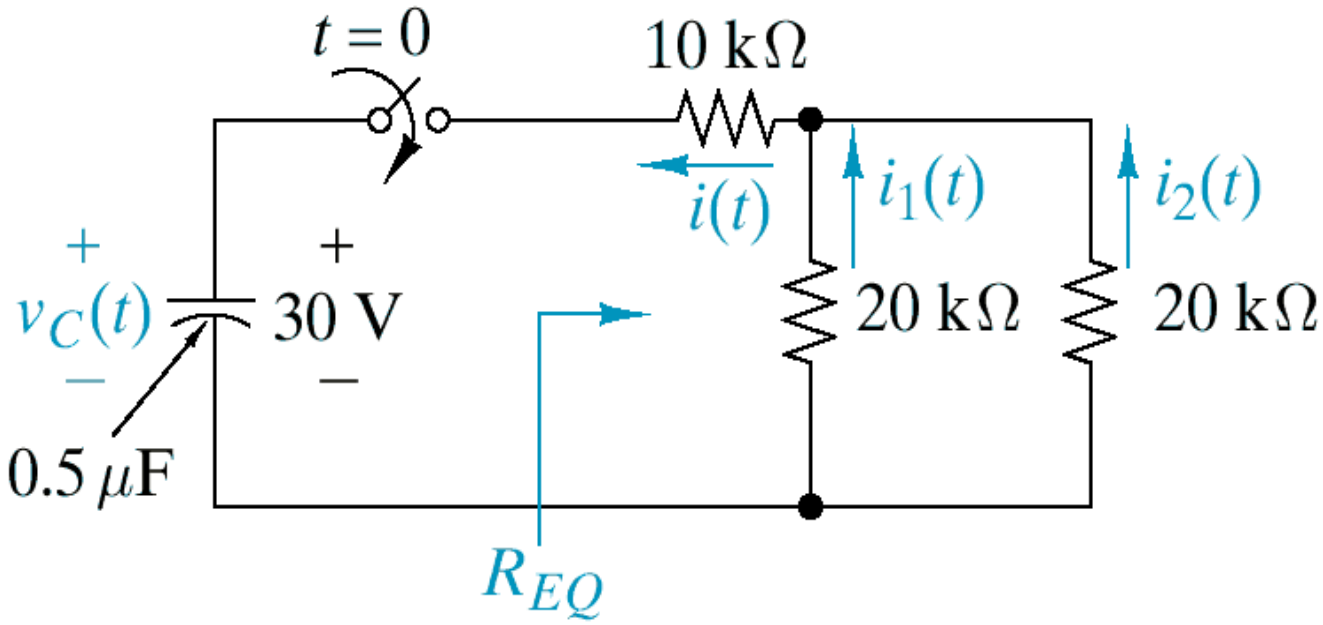
$$R_T C \frac{dv(t)}{dt} + v(t) = v_T(t)$$

- از طرف دیگر با توجه به شکل مسأله، پس از گذشت زمان طولانی مقدار ولتاژ خازن برابر با V_T می‌شود. بنابراین فرم کلی جواب بصورت زیر است:

$$v(t) = v_T + ke^{(\frac{-t}{RC})}$$

مثال از مدار *RC*

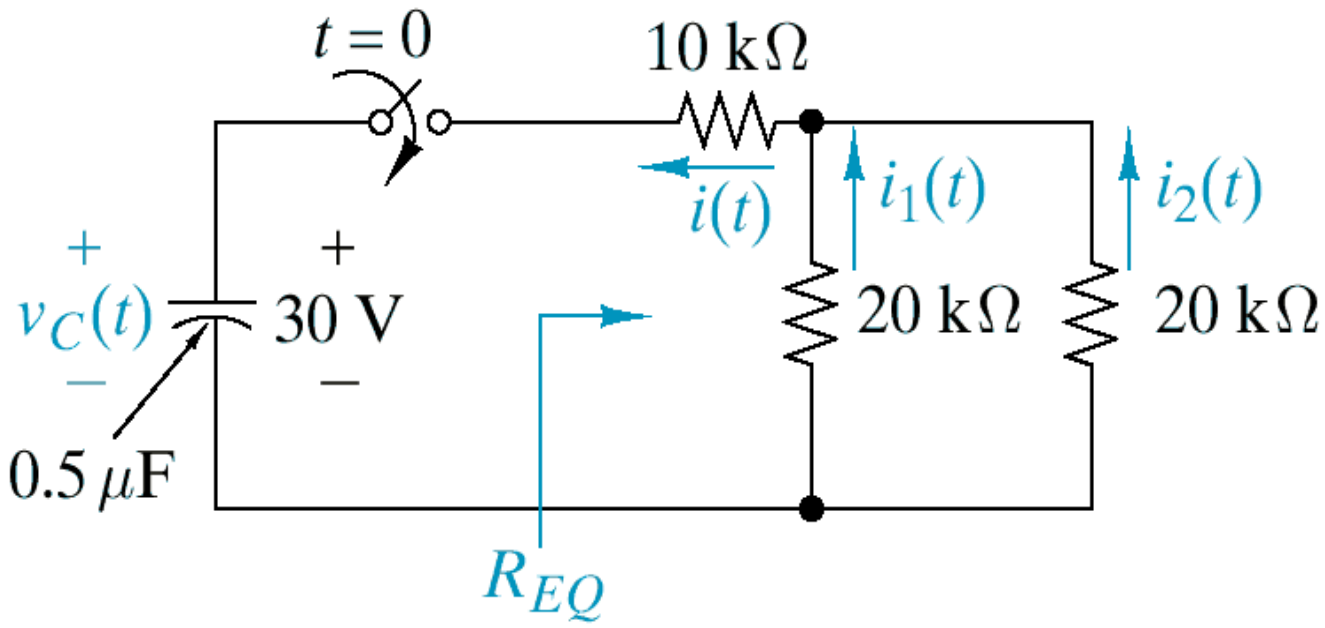
- در مدار زیر ولتاژ اولیهٔ خازن برابر با ۳۰ ولت می‌باشد. درزمان t=0 کلید بسته می‌شود. مطلوبست رابطه جریان خازن **i(t)**.



حل

ابتدا مقدارمقاومت معادل R_{EQ} را محاسبه می‌کنیم.

$R_{EQ}=20||20+10=20^{K}$



حل

$$v_c(t) + R_{EQ} i(t) = 0$$

$$i(t) = c\frac{dv_c(t)}{dt}$$

$$\rightarrow \begin{cases} v_c(t) + R_{EQ} C \dfrac{dv_c}{dt} = 0 \\ v_c(t) + 10^{-2} \dfrac{dv_c}{dt} = 0 \end{cases}$$

حل

و بنابراین مقدار ولتاژ خازن بصورت زیر بدست می‌آید:

$$v_c(t) = ke^{-100t}$$

با توجه به صورت مسأله شرایط اولیه را اعمال می‌کنیم. مقدار ولتاژ اولیهٔ خازن برابر با ۳۰ می‌باشد. بلافاصله بعد از بستن کلید نیز ولتاژ ثابت خواهد ماند. بنابراین $v_{0+}=30^{V}$ می‌باشد.

رابطه ولتاژ خازن بصورت زیر می‌باشد:

$$v_c(t) = 30e^{-100t}$$

حل

با مشتق‌گیری از رابطه ولتاژ رابطه جریان خازن بدست می‌آید.

$$i(t) = C\frac{dv_c}{dt} = 0.5\times10^{-6}\times30(-100)e^{-100t}$$

$$i(t) = -1.5\times10^{-3}e^{-100t}$$

روش دوم حل مدارهای *RC*

- در قسمت های قبلی با استفاده از روش های حل معادلات دیفرانسیل و یا لاپلاس پاسخ مدار محاسبه می‌شد.
- روش دیگری نیز برای یافتن پاسخ مدارهای ***RC*** وجود دارد.
- ابتدا با استفاده از مقاومت معادل، ثابت زمانی مداربدست می‌آید:

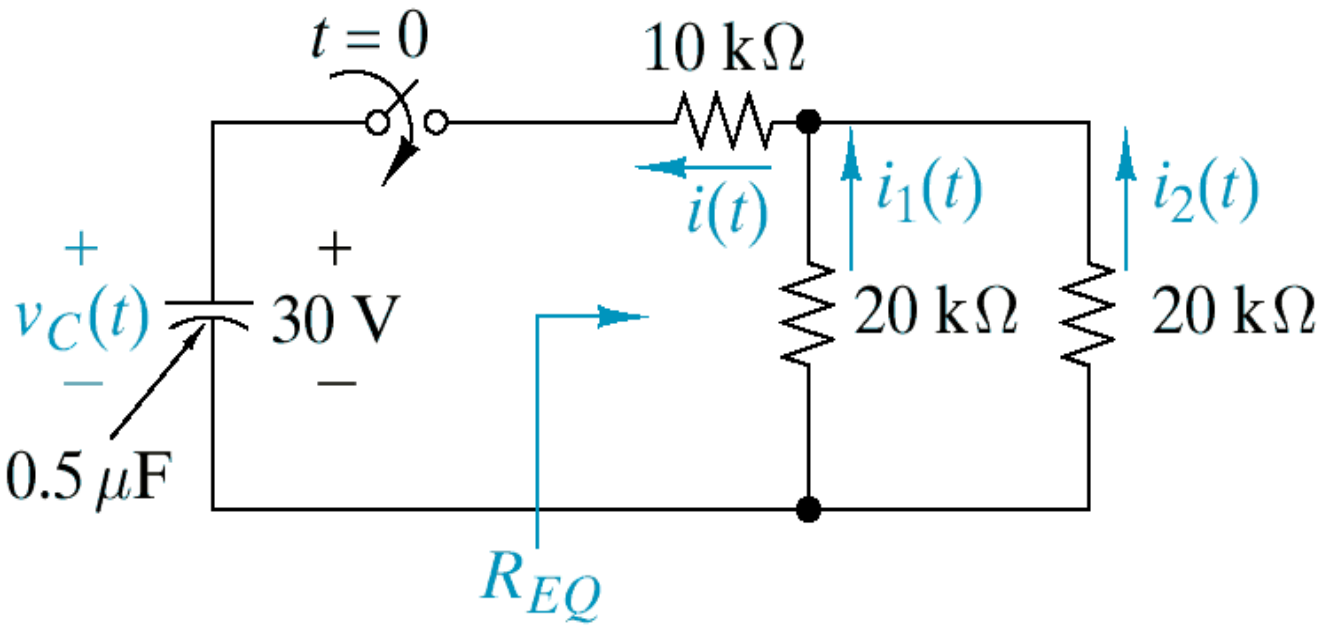
$$\tau = RC$$

سپس از فرمول زیر استفاده می شود:

پاسخ مدار = مقدار نهایی + (مقدار اولیه − مقدار نهایی)$*e^{-t/RC}$

مثال از مدار RC

همان مثال قبلی را از روش جدید حل کنید.



حل

مقدار مقاومت معادل برابر با ۲۰ کیلو اهم می‌باشد. بنابراین:

$$\tau = RC = (20\times10^{3})\times(0.5\times10^{-6}) = 0.01$$

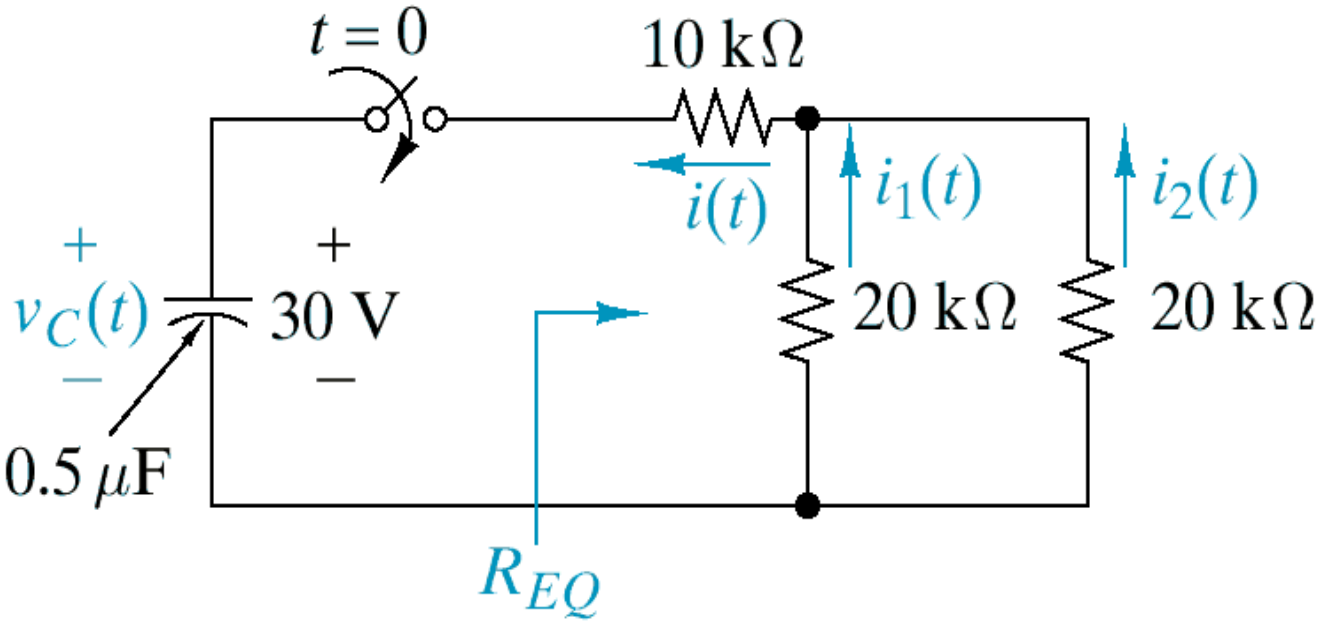
مقدار جریان اولیه برابر است با:

$$i_{0+} = -\frac{v_C(0^+)}{R_{EQ}} = -\frac{30}{20^k} = -1.5\times10^{-3}$$

حل

پس از گذشت زمان طولانی خازن دشارژ شده و مقدار جریان آن به صفر می‌رسد. بنابراین:

$$i(\infty) = 0$$



حل

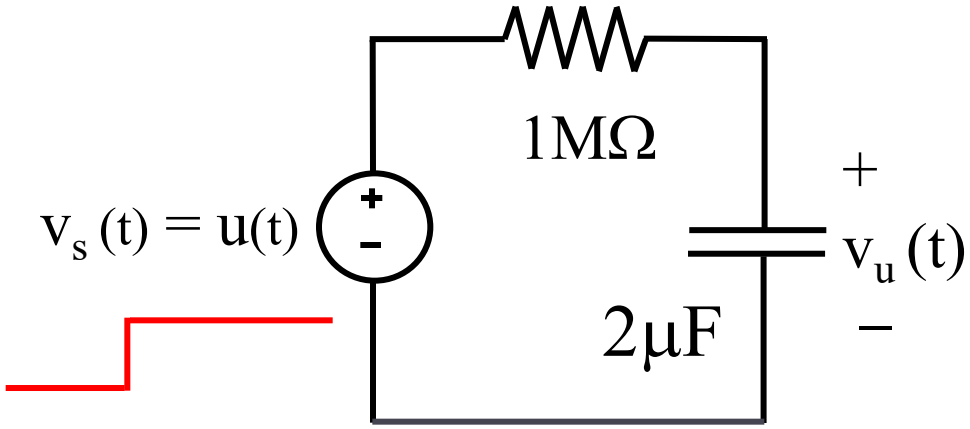
با استفاده از فرمول گفته شده مقدار جریان خازن بدست می‌آید:

$$i(t) = 0 + (-1.5\times10^{-3})\,e^{-100t}$$

$$i(t) = -1.5\times10^{-3}\,e^{-100t}$$

مثال از مدار RC

در مدار زیر رابطهٔ ولتاژ خازن را بدست آورید با این فرض که مقدار اولیه ولتاژ خازن برابر صفر است. منظور از U(t) تابعی است که برای زمان های قبل از صفر مقدار آن برابر با صفر و برای زمان های بعد از صفر مقدارآن برابر ۱ می‌باشد.



حل

- ابتدا ثابت زمانی مدار را بدست می‌آوریم.

$$\tau = RC = 10^{6} \times 2 \times 10^{-6} = 2$$

- سپس مقادیر اولیه و نهایی ولتاژ را محاسبه می‌کنیم:

$V_C(0^+)=V_C(0^-)=0$

$V_C(\infty)=1$

حل

با استفاده از رابطهٔ زیر ولتاژ خازن را بدست می‌آوریم.

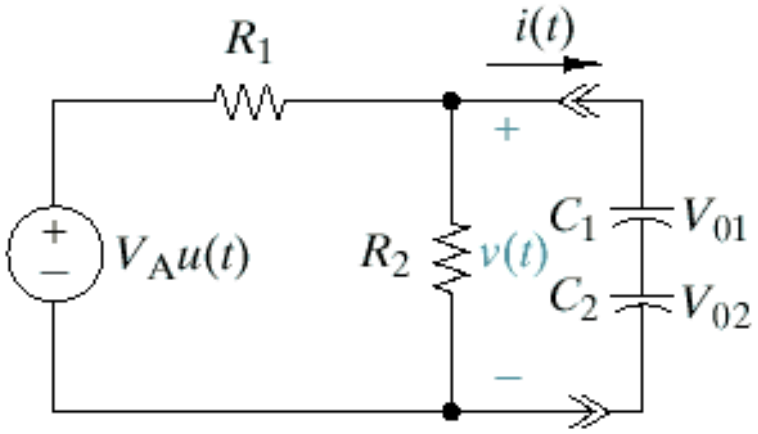
پاسخ مدار = مقدار نهایی + (مقدار اولیه − مقدار نهایی)$*e^{-t/RC}$

$$V_C(t)=1 + (0 - 1)e^{-t/2}$$

$$V_C(t)=1 - e^{-t/2}$$

مثال از مدار RC

مدار زیر همراه مقادیر اولیه ولتاژهای آن داده شده است. مطلوبست مقدار ولتاژ v(t).



$V_A = 100$ V
at $t = 0$
$V_{01} = 5$ V
$V_{02} = 10$ V

$C_1 = 0.1\ \mu$F
$C_2 = 0.5\ \mu$F
$R_1 = 30\ \text{k}\Omega$
$R_2 = 10\ \text{k}\Omega$

حل

- خازن ها با یکدیگر سری هستند. بنابراین خازن معادل آن بصورت زیر است:

$$C_{EQ} = \frac{1}{\frac{1}{c_1} + \frac{1}{C_2}} = 0.0833\ \mu\text{F}$$

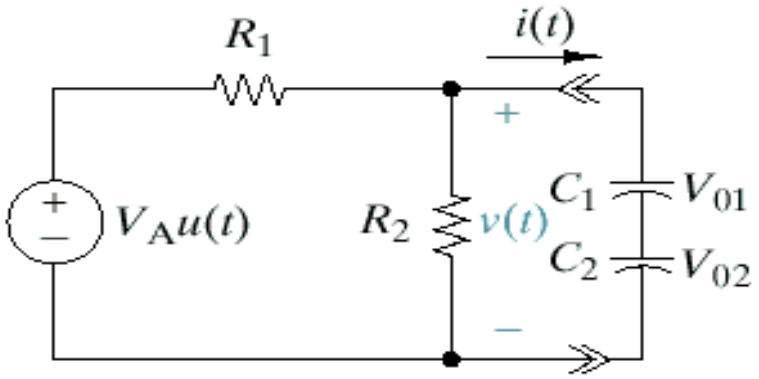
- مقدار ولتاژ اولیه مجموع دو خازن:

$$V_0 = V_{01} + V_{02} = 5 + 10 = 15\text{V}$$

حل

مدار دارای چند مقاومت می باشد و لازم است ابتدا معادل تونن آن را بدست آورد.

$$V_T = V_{oc} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_A u(t) = \frac{10}{40} 100u(t) = 25u(t)$$



$V_A = 100$ V
at $t = 0$
$V_{01} = 5$ V
$V_{02} = 10$ V

$C_1 = 0.1\ \mu$F
$C_2 = 0.5\ \mu$F
$R_1 = 30$ kΩ
$R_2 = 10$ kΩ

حل

مقدار مقاومت معادل نیز بصورت زیر بدست می‌آید.

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = 7.5k\Omega$$

مقدار ثابت زمانی را محاسبه می‌کنیم

$$Tc = R_T C_{EQ} = \left(7.5x10^{3}\right)\left(8.33x10^{-8}\right) = \frac{1}{1600}\,s$$

حل

با استفاده از فرمول زیر جواب بدست می‌آید.

پاسخ مدار = مقدار نهایی + (مقدار اولیه − مقدار نهایی)*$e^{-t/RC}$

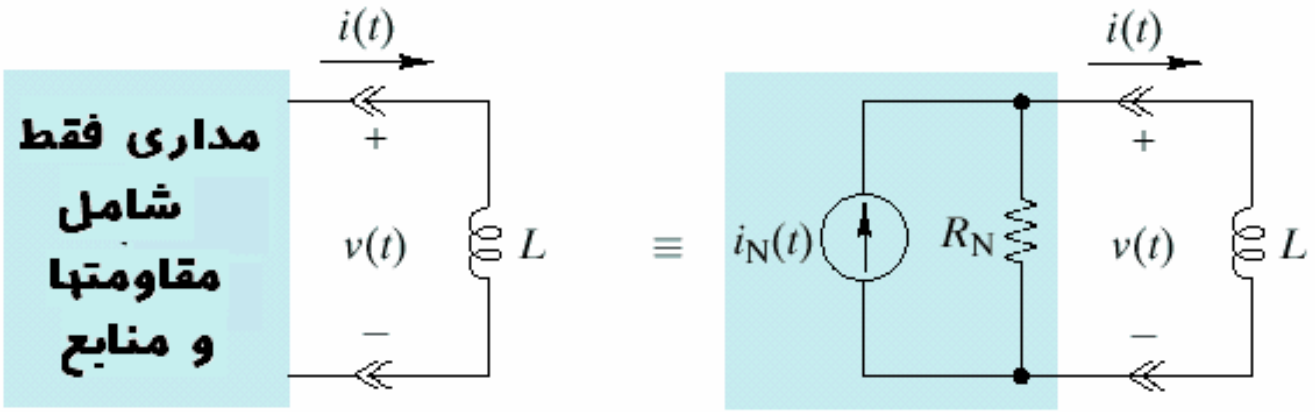
$$v(t) = (15-25)e^{-1600t} + 25$$

$$= 25 - 10e^{-1600t} \quad V \qquad t \geq 0$$

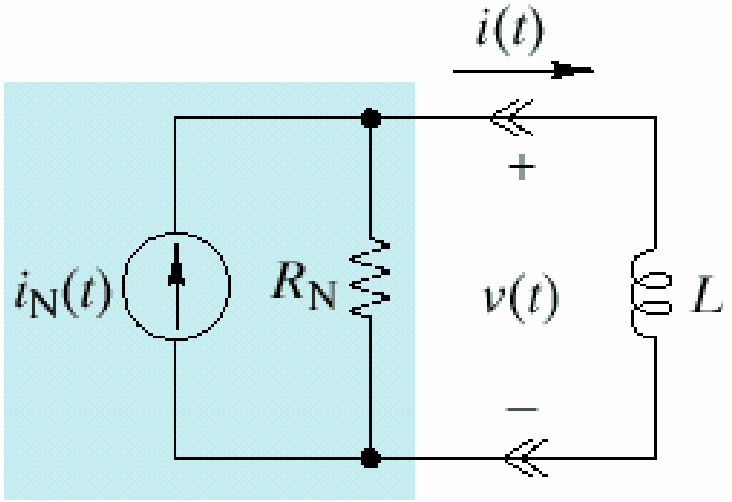
مدار مرتبه اول *RL*

مدارهای *RL*

مشابه مدارهای ***RC*** هستند و دارای یک سلف و تعدادی مقاومت و منبع می‌باشد. پاسخ مدار نیز جواب معادله دیفرانسیلی درجه اول است.



پاسخ مدار *RL*



$$G_N v(t) + i(t) = i_N(t)$$

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

$$G_N L\frac{di(t)}{dt} + i(t) = i_N(t)$$

پاسخ مدار RL

$$i(t) = Ke^{st}$$

$$G_N Ls + 1 = 0$$

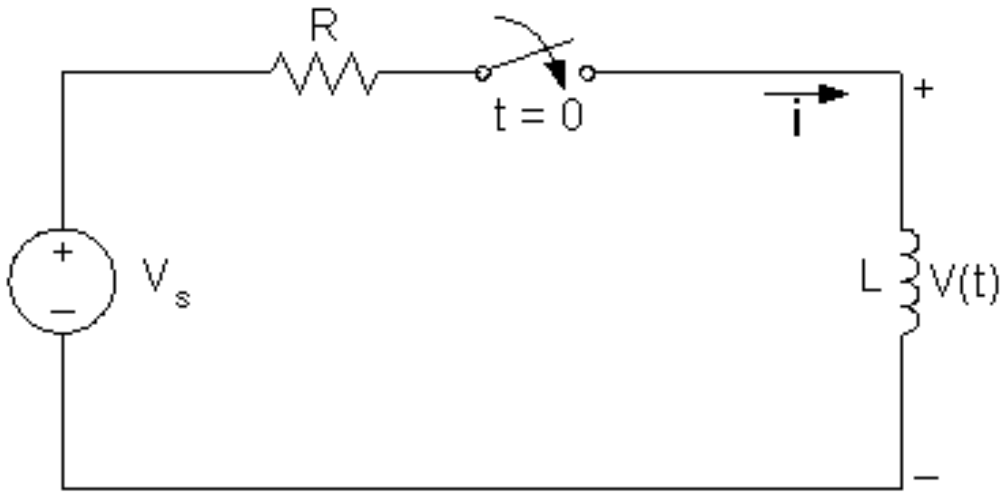
$$s = -1/G_N L$$

$$i(0) = I_0 = Ke^0 = K$$

$$i(t) = I_0 e^{-t/G_N L} \qquad t \geq 0$$

مثال از مدار *RL*

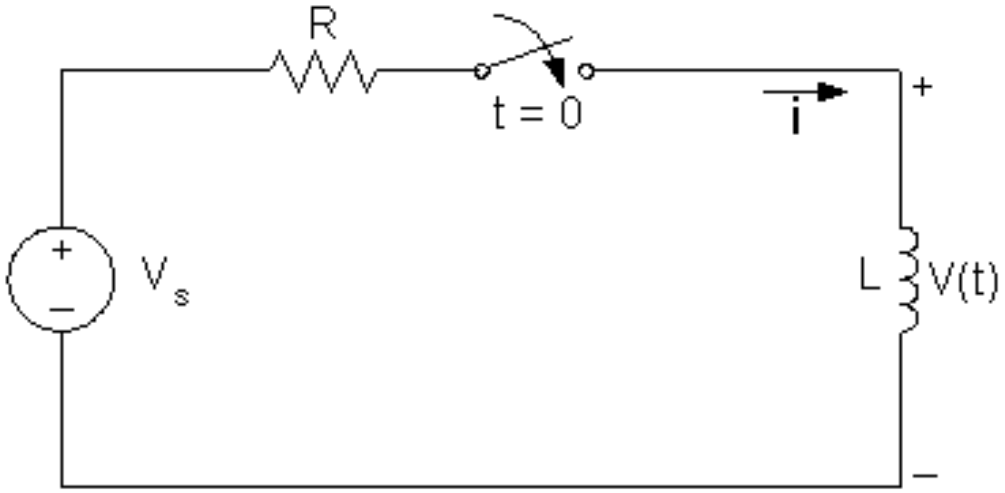
در مدار زیر قبل از صفر جریانی از مدار عبور نمی‌کند. پس از بستن کلید رابطه جریان را بدست آورید.



حل

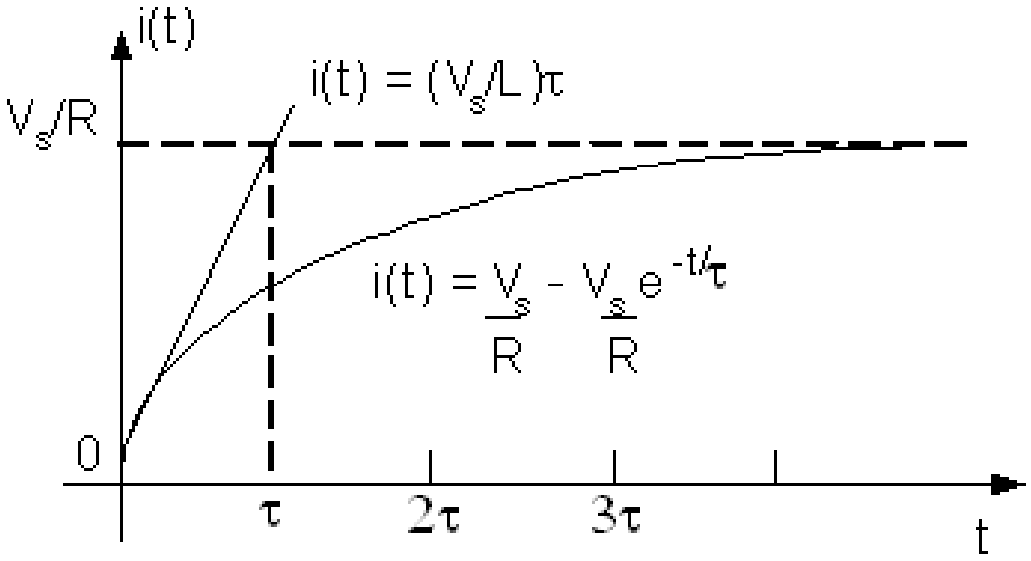
$$V_s = iR + L\frac{di}{dt}$$

$$i(t) = \frac{V_S}{R}\left(1 - e^{-(R/L)t}\right)$$



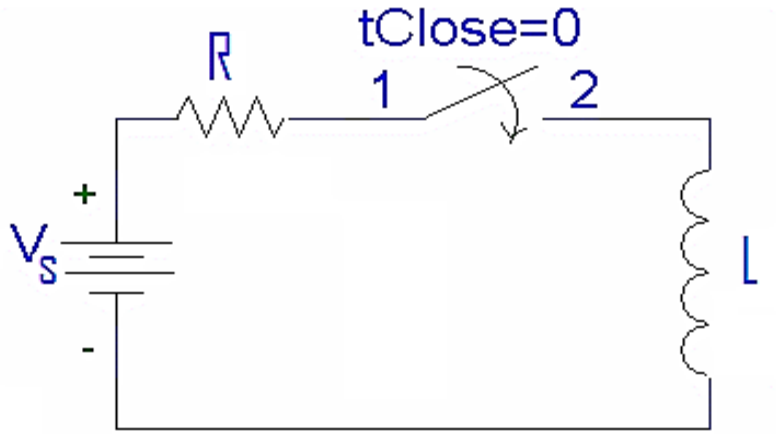
حل

منحنی تغییرات پاسخ مدار مشابه مدار ***RC*** است و بصورت نمایی تغییر می‌کند. بطور کلی در مدارهای مرتبه اول پس از گذشت زمانی معادل ۳ برابر ثابت زمانی پاسخ مدار تقریباً به مقدار نهایی خود می‌رسد.



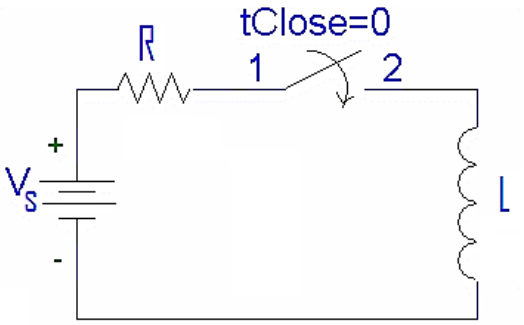
تعیین شرایط اولیهٔ مدار *RL*

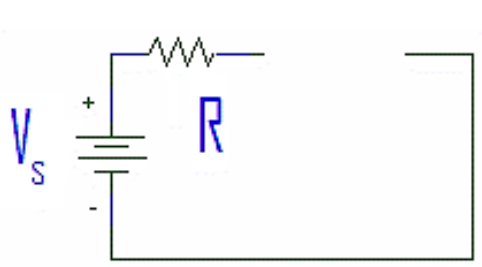
- یکی از ویژگی‌های سلف اینست که جریان آن بطور ناگهانی تغییر نمی‌کند.
- در شکل زیر یک مدار ***RL*** نشان داده شده است که سوئیچ آن درست در زمان صفر بسته می‌شود و جریان در مدار برقرار می‌شود.



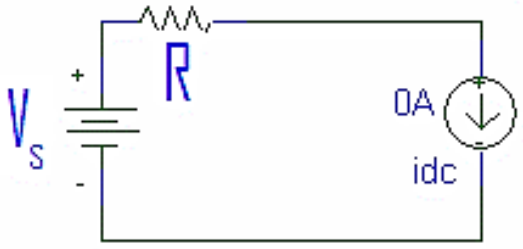
تعیین شرایط اولیهٔ و نهایی مدار *RL*

وضعیت مدار ***RL*** قبل از بستن کلید، درست بعد از بستن کلید و نهایتاً پس از گذشت زمان طولانی از بستن کلید دیده می‌شود:

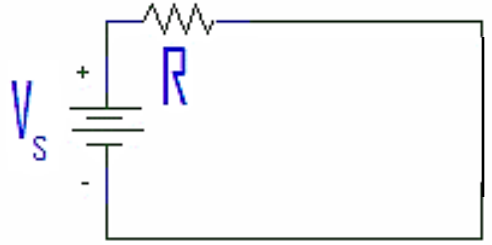




قبل از بستن



بلافاصله بعد از بستن



بعد از گذشت زمان طولانی

تعیین شرایط اولیهٔ و نهایی مدار *RL*

نکته: سلف در ابتدا مقاومت زیادی در مقابل عبور جریان از خود نشان می‌دهد ولی بعد از گذشت زمان جریان بیشتری از آن عبور می‌کند. به عبارت دیگر، سلف در زمان بی‌نهایت بعد از تغییر وضعیت کلید، اتصال کوتاه در نظر گرفته می‌شود.

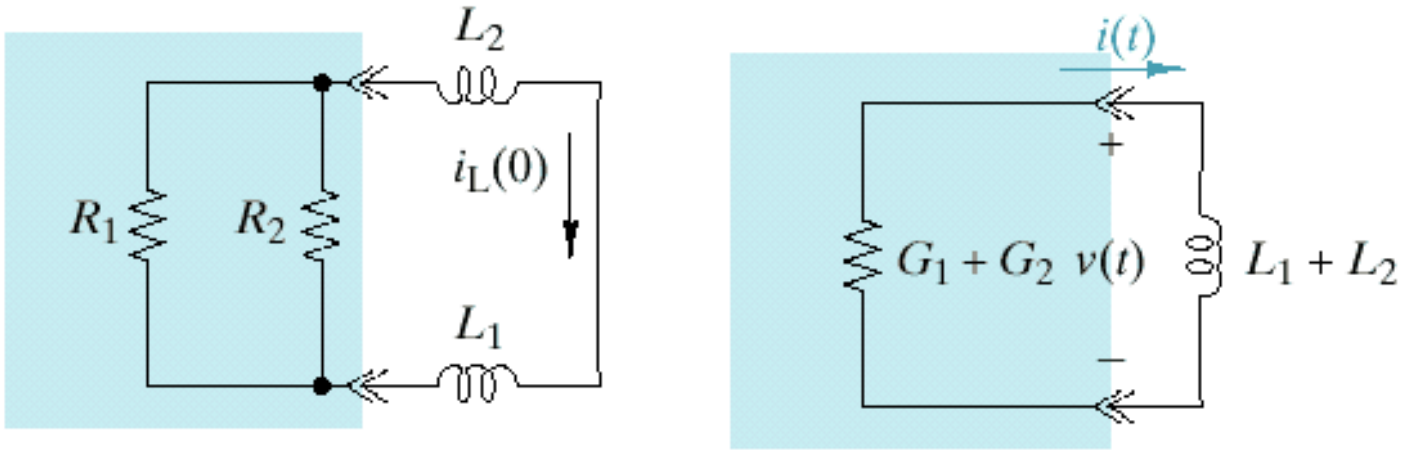
روشهای یافتن پاسخ مدار *RL*

- مشابه آنچه که برای مدار ***RC*** گفته شد به دو طریق می‌توان پاسخ مدار را بدست آورد.
- در روش اول با استفاده از حل معادله دیفرانسیل یا روش لاپلاس جواب بدست می‌آید.
- در روش دوم از فرمول زیر استفاده می‌شود:

$$\text{پاسخ مدار} = \text{مقدار نهایی} + (\text{مقدار اولیه} - \text{مقدار نهایی}) * e^{-tR/L}$$

مثال از مدار *RL*

در مدار زیر $L_1=10^{mH}$ و $L_2=30^{mH}$ و $R_1=2^{K}$ و $R_2=6^{K}$ و $i_L(0^-)=100^{mA}$ می‌باشد.
مطلوبست رابطه جریان سلف در زمان های بعد از بستن کلید.

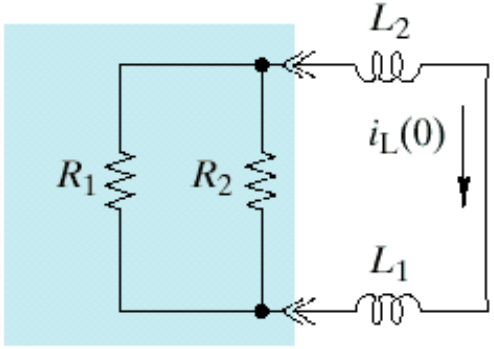


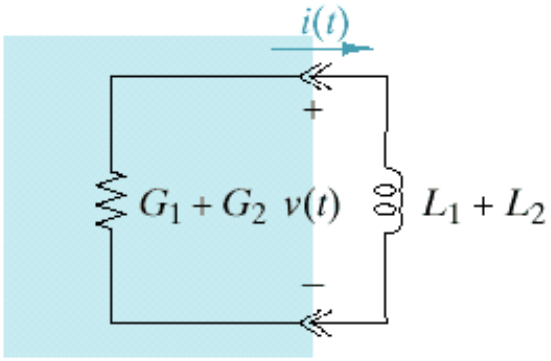
حل

سلفها با هم سری و مقاومت ها موازی هستند. بنابراین:

$$L_{EQ} = L_1 + L_2 = 10 + 30 = 40mH$$

$$G_{EQ} = G_1 + G_2 = 10^{-3}/2 + 10^{-3}/6 = 2x10^{-3}/3S$$





حل

ثابت زمانی مدار برابر با L/R می‌باشد. بنابراین:

$$T_C = G_{EQ} L_{EQ} = 8x10^{-5} / 3s = 1/37500s$$

می‌توان رابطهٔ جریان سلف را به صورت زیر نوشت:

$$i(t) = 0 + (100 - 0)e^{-37500t}$$

$$i(t) = 100e^{-37500t}\ mA$$

حل

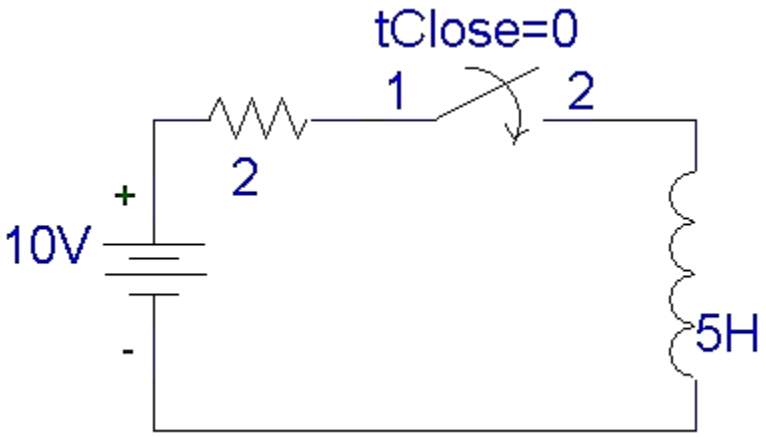
با استفاده از روابط تقسیم کننده جریان می‌توان جریان مقاومت ها را بدست آورد.

$$iR_1(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i(t) = 0.075e^{-37500t} \quad \text{A} \qquad t \geq 0$$

$$iR_2(t) = \frac{R1}{R1 + R2} i(t) = 0.025e^{-37500t} \quad A \qquad t \geq 0$$

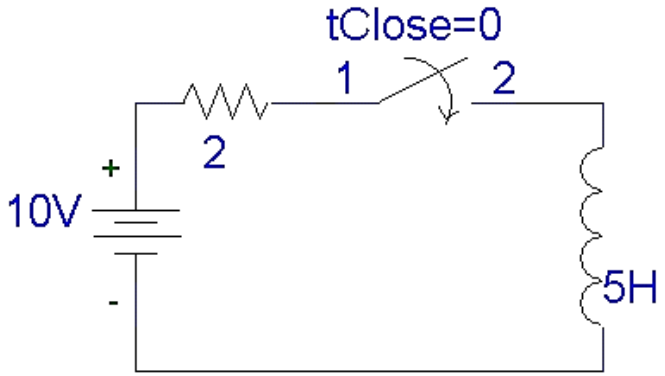
مثال از مدار *RL*

در مدار زیر کلید درست در لحظهٔ صفر بسته می‌شود. مطلوبست معادلهٔ جریان مدار.



حل

- در لحظهٔ قبل از صفر $i(0^-)=0$ می‌باشد و جریانی از سلف نمی‌گذرد.
- در زمان بی‌نهایت بعد از بسته شدن کلید نیز سلف اتصال کوتاه فرض می‌شود و بنابراین:



$$i(\infty)=10/2=5^{A}$$

حل

- حال ثابت زمانی مدار را بدست می‌آوریم.

ثابت زمانی=L/R=5/2=2.5

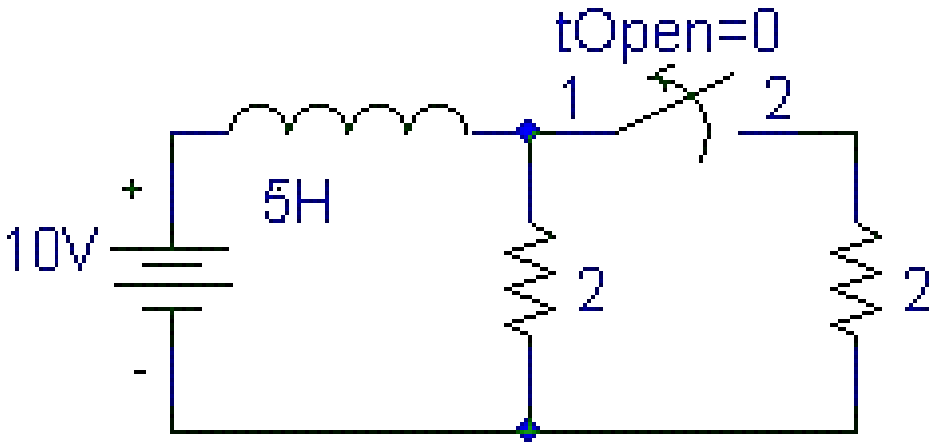
- با داشتن ثابت زمانی، مقدار اولیه و مقدار نهایی می‌توان رابطه جریان را نوشت:

پاسخ مدار = مقدار نهایی + (مقدار اولیه – مقدار نهایی)*$e^{-tR/L}$

$i(t)=5+(0-5)\ e^{-t/2.5}=5(1-e^{-t/2.5})$

مثال از مدار *RL*

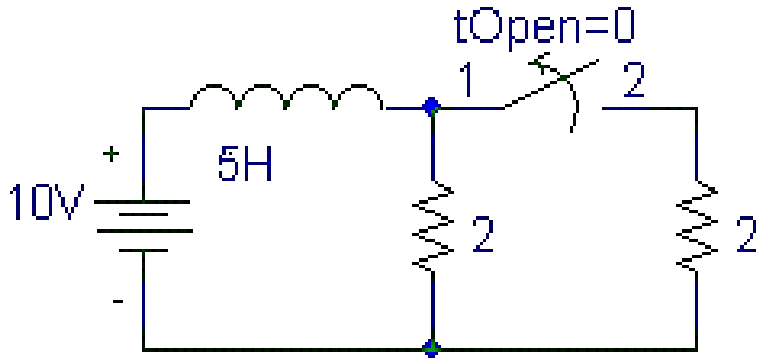
در مدار زیر مقدار جریان سلف را بعد از باز کردن کلید بدست آورید.

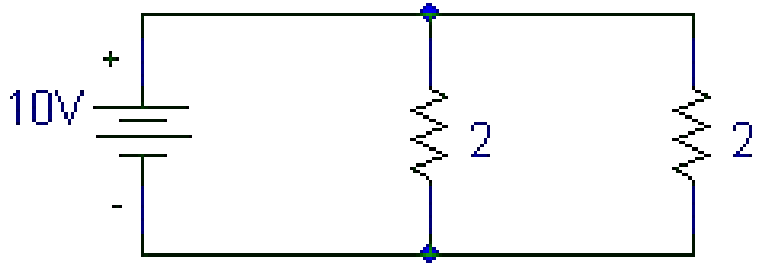


حل

در لحظات قبل از صفر کلید بسته است و جریان از هر دو مقاومت عبور می‌کند. در این حالت سلف مثل یک اتصال کوتاه عمل می‌کند:

$$i(0^-) = 10/(2||2) = 10^A$$



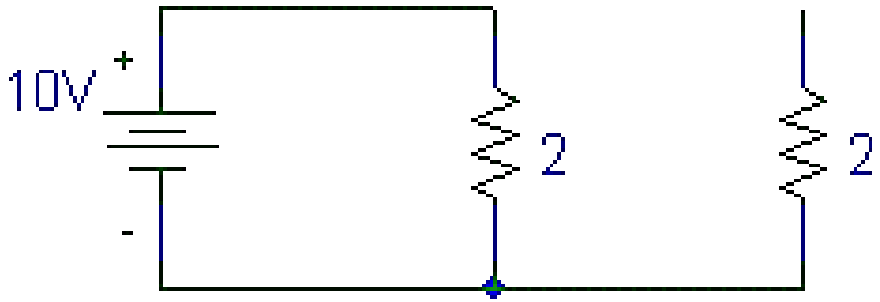


حل

- از آنجا که جریان سلف تغییر ناگهانی ندارد، داریم:

$$i(0^+)=i(0^-)=10^A$$

- بعد از گذشت مدت زمان زیادی از تغییر وضعیت کلید، سلف دوباره مشابه اتصال کوتاه عمل می‌کند:

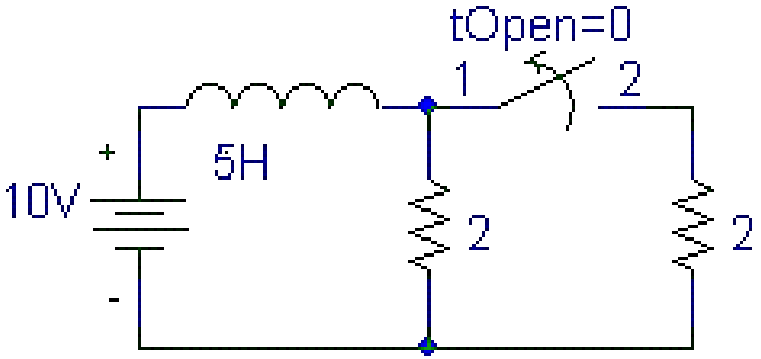


$$i(\infty)=10/2=5^A$$

حل

پس از باز کردن کلید، مقاومتی که توسط سلف دیده می‌شود برابر با ۲ اهم می‌باشد. بنابراین ثابت زمانی آن برابر است با:

ثابت زمانی=L/R=5/2=2.5^{S}



حل

با استفاده از رابطه زیر معادله جریان سلف را بدست می‌آوریم:

$$\text{پاسخ مدار} = \text{مقدار نهایی} + (\text{مقدار اولیه} - \text{مقدار نهایی}) * e^{-tR/L}$$

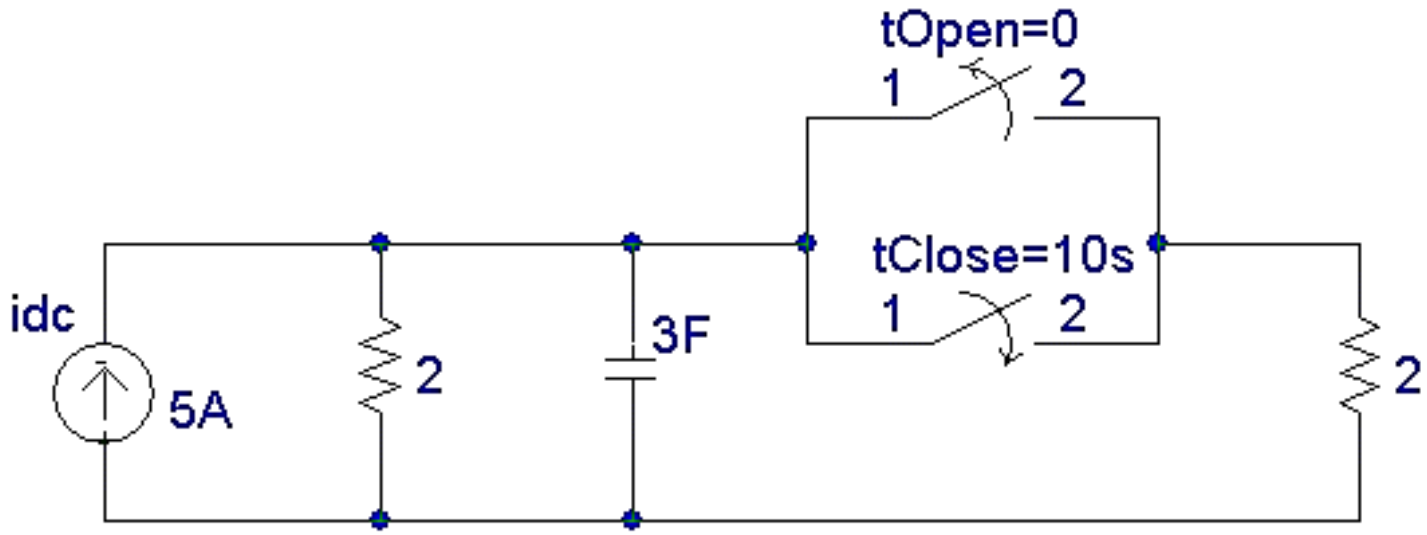
$$i(t)=5+(10-5)\ e^{-t/2.5}=5(1+e^{-t/2.5})$$

مدارهای مرتبه اول با دو کلید

در بعضی از مدارها بیش از یک کلید وجود دارد و دو تغییر وضعیت درمدار داریم. در این گونه موارد باید ابتدا معادله جریان یا ولتاژ را محاسبه کرد و در زمان تغییر وضعیت کلید دوم مقدار جریان یا ولتاژ سلف یا خازن به عنوان مقادیر اولیه جدید استفاده می‌شوند.

مثال از مدارهای مرتبه اول با دو کلید

در مدار زیر کلید اول در زمان صفر باز می‌شود و در زمان t=10 کلید دوم بسته می‌شود. معادله جریان مقاومت ۲ اهم سمت چپ را بدست آورید.



حل

- حل این مسأله شامل دو قسمت است:

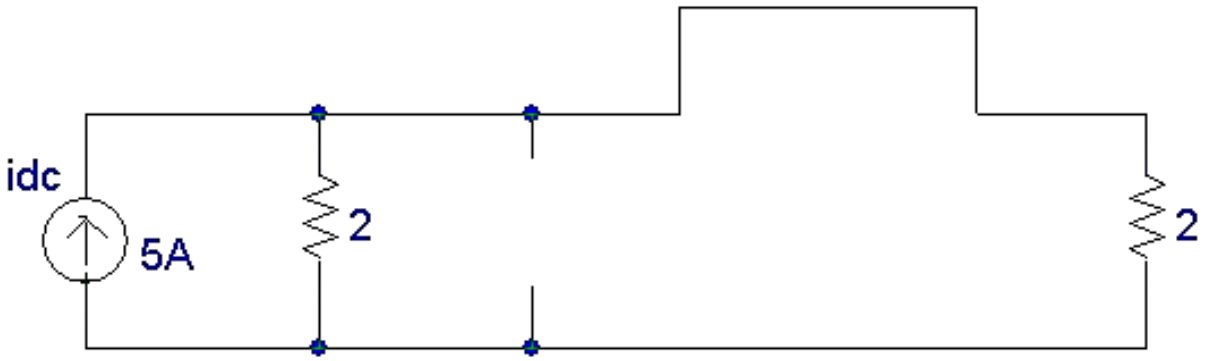
❖ قسمت اول از زمان صفر تا ۱۰ ثانیه است که باید شرایط اولیه و نهایی را بدست آورد.

❖ قسمت دوم از زمان ۱۰ ثانیه به بعد است که دوباره باید شرایط اولیه و نهایی را بدست آورد.

قسمت اول از صفر تا ۱۰ ثانیه

در زمان قبل از صفر که کلیدها تغییر وضعیت نداده‌اند خازن مشابه مدار باز عمل می‌کند:

$V_c(0^-)=5\ (2\ ||\ 2)=5^V$

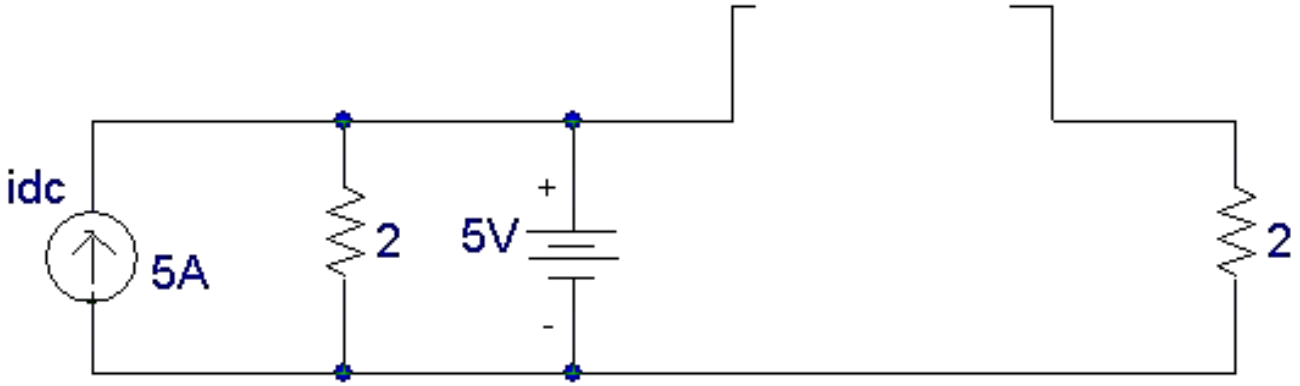


قسمت اول از صفر تا ۱۰ ثانیه

ولتاژ خازن تغییر ناگهانی ندارد و بنابراین:

$V_C(0^+)=V_C(0^-)=5^V$

$i_R(0^+)=5/2=2.5^A$

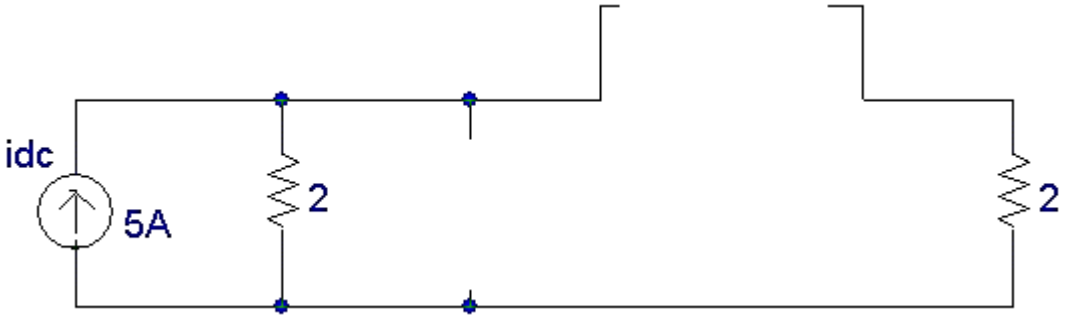


قسمت اول از صفر تا ۱۰ ثانیه

در زمانهای بعد از صفر و کمتر از ۱۰ ثانیه خازن به حالت پایدار خود می‌رسد و دوباره مشابه مدار باز عمل می‌کند:

$i_R(\infty)=5^A$

$V_C(\infty)=5*2=10^V$



مقاومت دیده شده توسط خازن برابر با ۲ اهم است و بنابراین ثابت زمانی برابر است با:

$\tau = RC = (2\Omega)\ (3F) = 6^{s}$

بنابراین معادله جریان مقاومت برابر است با:

$i_R(t)=5 + (2.5 - 5)e^{-t/\tau}$

$i_R(t)=5 - 2.5\ e^{-t/6}$

برای زمانهای بین صفر تا ۱۰ ثانیه

$V_C(t)=10 + (5-10)\ e^{-t/6}$

قسمت دوم از ۱۰ ثانیه به بعد

در t=10 کلیدها تغییر وضعیت می‌دهند. مقدار ولتاژ خازن در t=10 بعنوان شرط اولیه برای قسمت دوم استفاده می‌شود. در قسمت اول، رابطه زیر را برای ولتاژ خازن بدست آوردیم:

$V_C(t)=10 + (5-10)\, e^{-t/6}$

$V_C(10^-)=10 + (5-10)\, e^{-10/6}=9.06^V$

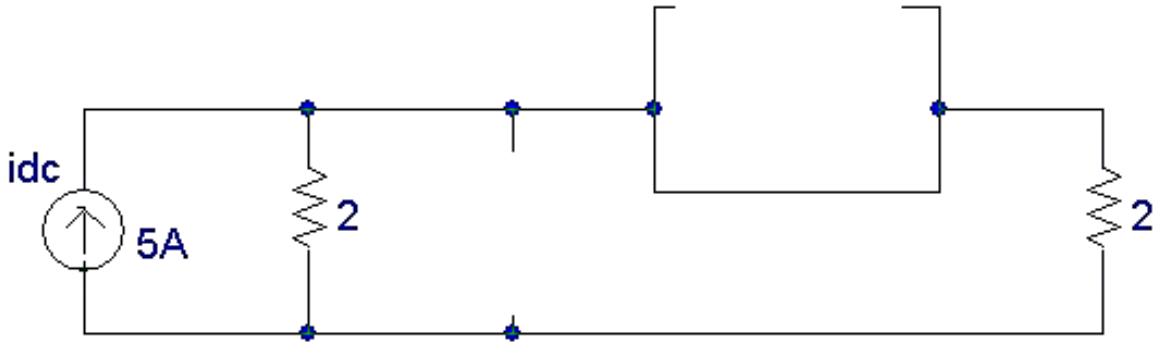
$V_C(10+)= V_C(10-)=9.06^V$

$i_R(10+)=9.1^V/2^\Omega = 4.53^V$

قسمت دوم از ۱۰ ثانیه به بعد

برای زمانهای بعد از ۱۰ ثانیه (زمان بی‌نهایت)، جریان را با توجه به شکل زیر محاسبه می‌کنیم:

$i_R(\infty)=2.5^A$

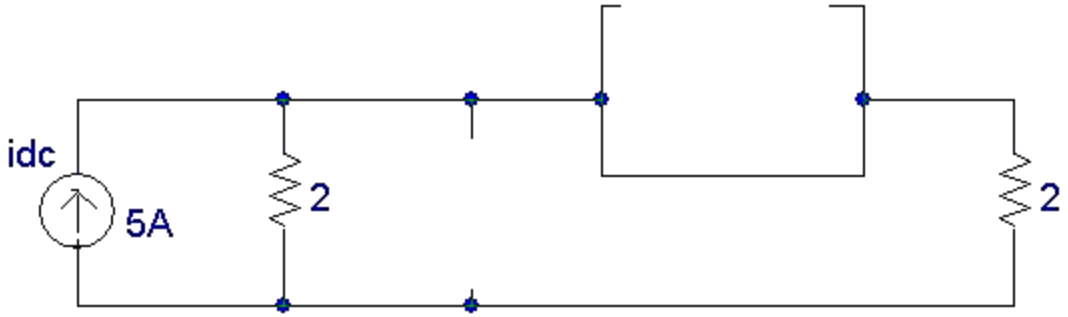


قسمت دوم از ۱۰ ثانیه به بعد

ثابت زمانی مدار نیز بصورت زیر بدست می‌آید:

$R_{TH} = 2\Omega \,||\, 2\Omega = 1\Omega$

$\tau = RC = (1\Omega)\,(3F) = 3^{S}$



حل

بنابراین رابطهٔ جریان مقاومت بصورت زیر می‌باشد:

$$i_R(t)=2.5 + (4.53 - 2.5)e^{-(t-10)/3}$$

